



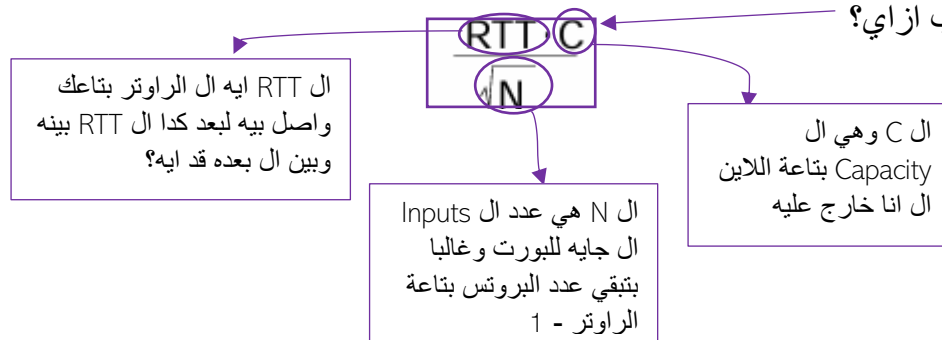
CS
2nd
material

Network



Summary on Lec 8

- وقفنا اخر مرة عن ال Input Port Queuing وعرفنا انها مشكله بتحصل لما بيكون في زحمه وهي ان الباكيٲس تتأخر او بتضيع بسبب ان البافر مش بيقدّر يستوعب كل الباكيٲس ال جايه ليه في نفس الوقت
- الوقتي بقي في ال Output Port Queuing وهي زي ال Input بس كأنها ال mirror بتاعتها ف ببتدي الاول بال queue بتاع الداتا ال جايه وبعدين ال Link Layer وبعدين ال Line Termination ،، طيب لو انا عندي مثلا راوتر فيه 10 ports عايز احط فيه 10 ميجا يبغي هدي كل بورت 1 ميجا طيب التوتال ال عايز احطه دا يتحسب ازاي؟



- الحسبه دي كلها بتمثل البافر ال انا محتاج احطها per output link في الراوتر بتاعي
- يعني إيه Buffer Management ؟
- فكر في الموضوع كأنه طابور في سوبرماركت ، عندك سلع packets - عاوزة تدخل الكاشير (النظام أو الشبكة).

- المخزن المؤقت (buffer) ده زي منطقة انتظار السلع قبل ما الكاشير يخلص وبيعتها.
- طيب خالينا نعرف إيه اللي بيحصل جوا ال Buffer ؟
- تخزين مؤقت (Datagram Buffer) : الباكيٲس بتقف في الطابور.
- تنظيم الأولويات (Queue Scheduling) : النظام بيحدد مين اللي يعدي الأول ، زي لما واحد عنده شوية حاجات صغيرة يعدي قبل اللي عاوز يحاسب على حاجات كتير.
- إرسال الباكيٲس (Link Layer Protocol) : الباكيٲس بتتنقل واحدة واحدة من المخزن المؤقت للخط اللي هيودّيها للوجهة (Line Termination)

- طب إيه المشاكل اللي ممكن تحصل؟
- الطابور ملين (Drop) ان لما المخزن المؤقت يتملي، لازم نرمي حاجات.
- فهبيقي في حلين:
- 1-Tail Drop: نرمي آخر حاجة وصلت.
- 2-Priority Drop: نرمي الحاجات اللي مش مهمة.
- إشارات الازدحام (Marking) دا لو الدنيا زحمة، النظام ممكن يعلم الباكيٲس عشان يقول للشبكة "خفّ شوية".

- فيه طرق زي:
- ECN: يقول للشبكة فيه أزمة.
- RED: يختار شوية باكيتس عشوائية ويرميها عشان يخفف الضغط.

➤ Packet Scheduling:

- ايه هو ال Packet Scheduling ؟ مثلا عند طابور وعازيز تعرف مين الباكيت ال هتعدى الاول علي الخط ففيه كذا طريقة لتنظيم الطابور دا:-
- 1- **First Come First Served (FCFS)**: ودا فيما معناه ان ال يجي الاول يمشي الاول

FCFS: packets transmitted in order of arrival to output port

send packet from highest priority queue that has buffered packets

- 2- **Priority**: الباكيت ال ليها اولويه هتمشي الاول

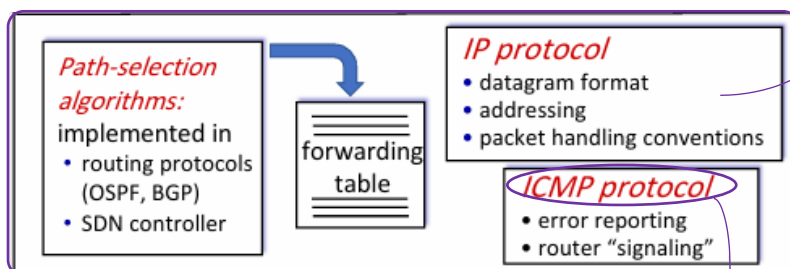
server cyclically, repeatedly scans class queues, sending one complete packet from each class (if available) in turn

- 3- **Round Robin**: كل الباكيتس هتأخذ دور بالتساوي

generalized Round Robin each class, i , has weight, w_i , and gets weighted amount of service in each cycle:

$$\frac{w_i}{\sum_j w_j}$$

- 4- **Weighted Fair Queueing**: هوزع الباكيتس بناء علي اولويات بنسب محدده

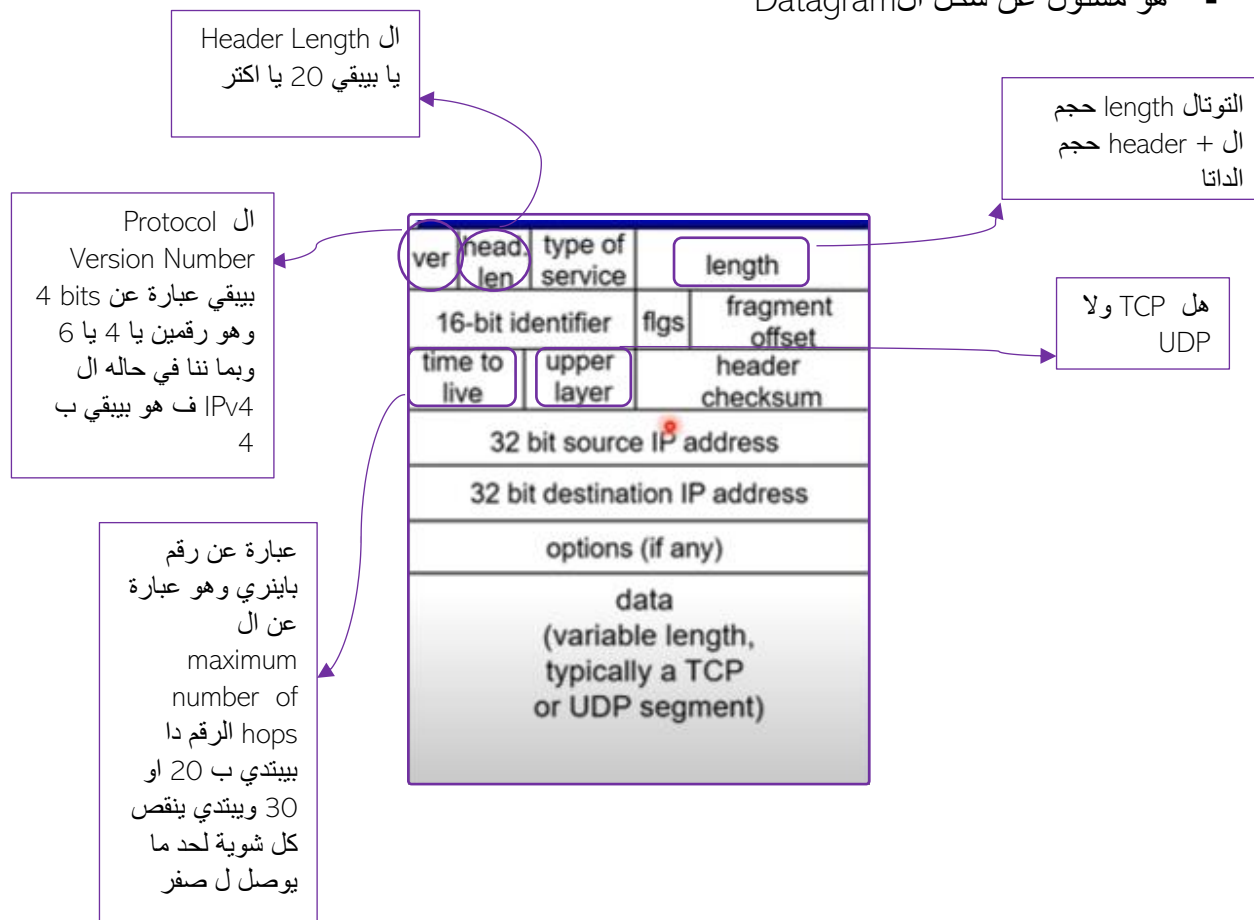


- عبارة عن السوفت ويير والالجورزم المسئول عن عمليه الaddressing عن شكل الداتا جرام يعني شكلها عامل ازاى والاوامر ال هتتم علي الباكيت نفسها وهكذا

حزمه من البرامج بنسميها Internet Control Messaging Protocol ودي مجموعه من البرامج المسئوله عن ال Error Reporting لو حصل اي ايرور بيبيلغ الراوترز التانيه ان في ايرور حصل

➤ IP Datagram format :-

- هو مسئول عن شكل ال Datagram



- ال IP بيبقي في جزء منه ثابت ودا ال بسميه ال Subnet ودا في حاله دي بيبقي اول 24 bit ودا بيبقي ال high part وبعدين بيبقي عندي ال host part ودا بيبقي الجزء ال بيتغير ف الاخر

device interfaces that can physically reach each other without passing through an intervening router

- ال Subnet لو 24 بيبقي كلاس C لو 16 بيبقي كلاس b لو 8 بيبقي كلاس A طيب لو رقم غير التلاته دول بنسميه Classless

CIDR: Classless InterDomain Routing

□ عندي طريقتين علشان الجهاز الواصل بالنيتورك ياخذ IP :
1- ال Static-Based : انا ال بحدد ال IP بنفسني



- 2- ال DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : ودا اني بوصل الكمبيوتر وهو automatically هيحصل علي ال IP من ال Network Server من غير ما اي حد يتدخل فيه وال DHCP بيبقي عبارة عن 4 خطوات :
- الجهاز لما بيدخل النيتورك بي discover اذا كان عليها DHCP ولا لا
 - بيحيله DHCP Offer بيختار ال offer
 - وبه Request ال IP address وال Configurations
 - وبعدين ال DHCP سيرفر بي Acknowledge الكلام دا وبيتسجل عنده في الداتا بيز انه ادي ال IP دا للجهاز دا

DHCP overview:

- host broadcasts **DHCP discover** msg [optional]
- DHCP server responds with **DHCP offer** msg [optional]
- host requests IP address: **DHCP request** msg
- DHCP server sends address: **DHCP ack** msg

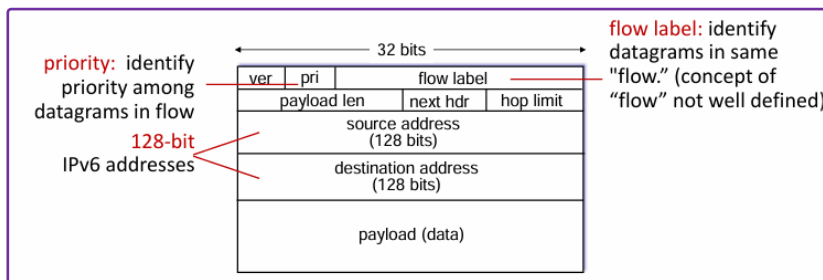
- طيب ال addresses دي بتبقي Configured ازاي يعني اشمعنا ال DHCP Server دا بيديني address معين؟ لان المفروض كل ISP بيبقي له بلوك متقسم علي الناس المشتركين عنده ف في الاخر انا باخد من الرينج المتحدد دا

➤ NAT: network address translation

- دا الحل ال لجأته ال ISPs اول ما بدأت تاخد مشتركين ،، الفكرة هنا قالت انا مش لازم لما يكون عندي مشترك المشترك دا عنده علي الشبكة بتاعته 10 اجهزة كمبيوتر اني اديله 10 IP address انا بس هديله IP واحد ودا هيبقي بتاع الراوتر بتاعه ، انت بقي كمشارك والجهاز ال عندك فيه DHCP هيبتيدي يدملك ايبهات جوا الشبكة بتاعتك بس الايبهات دي بنسميها Local IPs يعني لن يتم استخدامها ف الحقيقة علي الانترنت وبيبقي في مجموعه من الرينجات محجوزه مخصوص للحوار دا

➤ IPv6

- في مشكله ظهرت مع بدايات انتشار الانترنت ال هي ان ال IPv4 بيتقسم لبلوكات وعددهم محدود وكم ان ال header format ممكن بيبقي 20 byte او اكثر فعلشان كذا طلع Version جديد ال هو IPv6 ومن اهم المزايا فيه ان ال Header بيكون Fixed بيكون 40 byte علطول



- علشان كذا ال header بتاع ال IPv6 بيكون مبسط اكثر من ال IPv4 بس الفرق انه اكبر نتيجته ان ال Source وال destination address ب 16 byte يعني 128 bit

- في حاجه اسمها Tunneling ايه هي؟
دي بتحصل نتيجة ان مش كل الراوترات ينفع تتحدث ل IPv6 مرة واحده لان الشبكات الكبيرة بيبقي فيها اجهزة كثير ف إزاي الشبكة تشتغل لو في راوترات بتستخدم IPv4 وراوترات تانية بـ IPv6 في نفس الوقت؟
- الحكاية ببساطة إننا بنستخدم طريقة اسمها Tunneling يعني اننا بنحط ال IPv6 Packet جوا ال IPv4 كأنها Payload
- فكرتها زي لما تبعت طرد صغير جواه طرد أكبر، والراوترات بتاعة IPv4 تتعامل مع الطرد الكبير من غير ما تعرف اللي جواه.



لا تنسو الدعاء لآخواننا في
فلسطين و غزة و العراق و
لبنان و سوريا و السودان.
و تذكر دائما المقاطعه ولا
تتخلي عن مبادئك و انت بتجاهد
معاهم بمقاطعتك.